Python Engineering - Class 02 Theory Guide

Condicionales y casos especiales

Esta guía explica la teoría de programación, matemática y/o ingeniería que da sentido al ejercicio. El objetivo es comprender el modelo antes de memorizar sintaxis.

1. Árboles de decisión

Los condicionales convierten una secuencia lineal en distintas ramas. Muchos problemas de ingeniería contienen regiones, límites o dominios inválidos.

Relación / ecuación

```
condición -> rama A / rama B / rama C
```

Conexión con el código

El orden de las condiciones debe evitar solapamientos y código inalcanzable.

2. Dominio de la ecuación del cohete

El logaritmo requiere una relación de masas positiva y el modelo físico utiliza masas positivas. En un burn propulsivo m0 debe superar a mf.

Relación / ecuación

```
Delta_v = Isp*g0*ln(m0/mf)
```

Conexión con el código

m0=mf produce ln(1)=0; masas no positivas hacen inválido el modelo.

3. Discriminante de la cuadrática

El discriminante determina la naturaleza de las raíces.

Relación / ecuación

```
D=b**2-4*a*c
```

Conexión con el código

D>0 da dos raíces reales; D=0 una doble; D<0 un par complejo. Si a=0 la ecuación deja de ser cuadrática.

4. Modelos por tramos

Muchas correlaciones de ingeniería se definen por regiones y se representan naturalmente con if/elif/else.

Relación / ecuación

```
Cd(M) depende de la región de Mach
```

Conexión con el código

Cuando elif M<1.2 se evalúa, ya sabemos que M<0.8 fue falso; por tanto representa 0.8<=M<1.2.

Método manual de validación

Para cualquier ejercicio de esta clase, utiliza este protocolo antes de confiar en la salida:

- 1. Escribe los valores de entrada con unidades o tipos.
- 2. Predice signo, escala, tipo y shape del resultado.
- 3. Calcula a mano un caso pequeño cuando sea posible.
- 4. Ejecuta el código y compara con la predicción.
- 5. Cambia un input de forma controlada y explica el efecto.

Conexión con el resto del curso

Los condicionales definirán reglas de convergencia, validación de datos, regímenes físicos y caminos de excepción.

Resumen final

```
MODELO / CONCEPTO
      |
      v
ALGORITMO
      |
      v
IMPLEMENTACIÓN PYTHON
      |
      v
COMPROBACIÓN DE REFERENCIA
      |
      v
INTERPRETACIÓN DE INGENIERÍA
```

> La sintaxis es la herramienta. La capacidad transferible es saber modelar, estructurar, validar e interpretar.